Physiologie humaine — Contrôle d'entraînement n°1

Module 1 · Programme du contrôle Médisup n°3 (FC13 à FC17)

Durée	60 minutes (30 questions, ≈ 2 min par question)
Consignes	**QRU** : une seule proposition exacte. **QRM** : une ou plusieurs propositions exactes. Le type est indiqué avant chaque énoncé. Toutes les questions comportent 5 propositions (A à E).
Répartition	20 QRM · 10 QRU
Programme	FC13 Couplage excitation-contraction — Q1–6 FC14 Cycle cardiaque — Q7–12 FC15 Physiologie rénale — Q13–20 FC16 Débit cardiaque : déterminants et régulation — Q21–26 FC17 Adaptation cardiovasculaire à l'effort — Q27–30
Matériel	Calculatrice non autorisée.

NOM : _____ **Prénom :** _____ **Note :** _____ **/ 30**

Grille de réponses

Q	Type	a	b	c	d	e
1	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
2	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
3	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
4	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
5	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
6	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
7	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
8	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
9	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
10	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
11	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
12	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
13	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
14	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
15	QRM	☐	☐	☐	☐	☐

Q	Type	a	b	c	d	e
16	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
17	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
18	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
19	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
20	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
21	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
22	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
23	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
24	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
25	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
26	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
27	QRU	☐	☐	☐	☐	☐
28	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
29	QRM	☐	☐	☐	☐	☐
30	QRM	☐	☐	☐	☐	☐

Énoncé

FC13 Couplage excitation-contraction

1. QRM **À propos de l'organisation du myocarde et du cardiomyocyte, quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** Les cardiomyocytes sont séparés par un tissu conjonctif dense, pauvre en capillaires.
- **B.** Les tubules T sont des invaginations en doigt de gant du sarcolemme qui forment des diades avec le réticulum sarcoplasmique.
- **C.** Les cardiomyocytes sont des fibres courtes, épaisses, ramifiées et communicantes, à 1 ou 2 noyaux.
- **D.** La contraction associe un raccourcissement longitudinal, radial et circonférentiel à une torsion base-apex.
- **E.** Le squelette fibreux du cœur favorise la propagation de la dépolarisation des oreillettes vers les ventricules.

2. QRU **Quelle zone du sarcomère est dépourvue de filaments de myosine ?**

- **A.** La partie centrale du sarcomère, de part et d'autre de la ligne médiane
- **B.** La bande I
- **C.** La bande H
- **D.** La bande A
- **E.** La zone de recouvrement actine-myosine

3. QRM **Un cardiomyocyte isolé est placé dans un milieu dépourvu d'ATP, alors que sa concentration cytoplasmique en Ca^{2+} est élevée. Quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** La bascule de la tête lors de la phase de désactivation nécessite l'hydrolyse d'un ATP.
- **B.** La cellule reste relâchée puisque la myosine ne peut plus hydrolyser d'ATP.
- **C.** Le départ du phosphate inorganique accompagne la fixation de la tête de myosine sur l'actine.
- **D.** Les ponts actine-myosine déjà formés persistent.
- **E.** Cette situation rappelle le mécanisme de la rigidité cadavérique.

4. QRM **À propos des étapes du couplage excitation-contraction du cardiomyocyte, quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** Le Ca^{2+} entré par les canaux de type L se fixe directement sur la troponine C, sans intervention du réticulum sarcoplasmique.
- **B.** Le potentiel d'action fait passer le potentiel membranaire d'environ −90 mV à +110 mV.
- **C.** L'entrée de Ca^{2+} par les canaux calciques de type L se fait principalement au niveau des tubules T.
- **D.** La phase ionique (transitoire calcique) dure plus longtemps que la phase électrique.
- **E.** La caféine diminue l'ouverture du RyR2 et facilite ainsi la relaxation.

5. QRU **Un médicament bloque les canaux calciques voltage-dépendants de type L des cardiomyocytes. Quelle conséquence est attendue ?**

- **A.** La suppression de la phase de dépolarisation rapide du potentiel d'action
- **B.** L'interruption du couplage électrique entre cardiomyocytes par les jonctions gap
- **C.** Une diminution de la force de contraction
- **D.** Une augmentation de la recapture du Ca^{2+} par la SERCA
- **E.** Une augmentation de la libération de Ca^{2+} par le réticulum sarcoplasmique

6. QRM **À propos du système adrénergique cardiaque, quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** La COMT dégrade les catécholamines en acide dihydroxymandélique.
- **B.** Les β-bloquants sont des antagonistes des récepteurs β, aux effets inotrope et chronotrope négatifs.
- **C.** La PKA phosphoryle notamment les canaux calciques de type L, le RyR2, la SERCA et la troponine I.
- **D.** Les récepteurs β1 sont des RCPG de la membrane plasmique qui activent l'adénylate cyclase.
- **E.** La noradrénaline est synthétisée à partir de l'adrénaline par la PNMT.

FC14 Cycle cardiaque

7. QRM **À propos du système cardio-circulatoire, quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** Chez le fœtus, l'hématose est assurée par les poumons.
- **B.** Les circulations pulmonaire et systémique sont disposées en série.
- **C.** Le foramen ovale fait communiquer les deux ventricules.
- **D.** La petite circulation est une circulation à haute pression qui assure l'hématose.
- **E.** Le sang des veines pulmonaires est riche en O_2, alors que celui de l'artère pulmonaire en est pauvre.

8. QRU **Une hyperexcitabilité du myocarde, responsable d'extrasystoles, traduit une anomalie :**

- **A.** du chronotropisme
- **B.** de l'inotropisme
- **C.** du dromotropisme
- **D.** du lusitropisme
- **E.** du bathmotropisme

9. QRM **On enregistre simultanément les pressions de l'oreillette gauche, du ventricule gauche et de l'aorte (diagramme de Wiggers). Quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** L'éjection est d'abord réduite, puis rapide.
- **B.** Pendant la contraction isovolumique, la pression aortique continue de baisser.
- **C.** Le volume restant dans le VG en fin d'éjection constitue une réserve mobilisable lors de l'activité physique.
- **D.** La valve mitrale se ferme dès que la pression ventriculaire gauche dépasse la pression atriale gauche.
- **E.** La valve aortique s'ouvre dès que la pression ventriculaire gauche dépasse la pression atriale gauche.

10. QRM **À propos de la diastole du ventricule gauche, quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** Le remplissage rapide est lié à un phénomène de succion ventriculaire.
- **B.** Pendant le diastasis, les pressions ventriculaires et atriales augmentent progressivement et parallèlement.
- **C.** La valve mitrale s'ouvre lorsque la pression ventriculaire gauche devient inférieure à la pression atriale gauche.
- **D.** La systole atriale précède immédiatement la dépolarisation du nœud sinusal.
- **E.** La relaxation isovolumique est un phénomène actif.

11. QRU **Un sujet au repos a une fréquence cardiaque de 75 battements par minute. D'après la répartition systole/diastole du cours, la durée de sa diastole est d'environ :**

- **A.** 0,27 s
- **B.** 0,40 s
- **C.** 0,53 s
- **D.** 0,60 s
- **E.** 0,80 s

12. QRM **À propos des pathologies et de la modulation du cycle cardiaque, quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** Une bicuspidie aortique peut expliquer un rétrécissement aortique chez un sujet jeune.
- **B.** Le rétrécissement aortique est la valvulopathie la plus fréquente.
- **C.** L'exposition au froid entraîne une tachycardie.
- **D.** L'hypothyroïdie s'accompagne d'une tachycardie.
- **E.** Au cours d'une fibrillation atriale, le débit cardiaque augmente d'environ 20 %.

FC15 Physiologie rénale

13. QRM **À propos de l'organisation du rein et du néphron, quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** Le corpuscule de Malpighi est formé du glomérule et du tubule contourné proximal.
- **B.** Les néphrons corticaux représentent environ 20 % des néphrons.
- **C.** Les néphrons juxtamédullaires possèdent une longue anse de Henlé, entourée de vasa recta.
- **D.** Le néphron est la plus petite structure capable d'exécuter l'ensemble des fonctions rénales.
- **E.** Chaque rein contient environ 100 000 néphrons.

14. QRU **Chez un sujet, le débit sanguin rénal est de 1,0 L/min. On admet que le plasma représente 55 % du sang et que 20 % du plasma arrivant au glomérule est filtré. Le DFG de ce sujet est d'environ :**

Données : Débit sanguin rénal = 1,0 L/min ; fraction plasmatique du sang = 55 % ; fraction filtrée = 20 %.

- **A.** 110 mL/min
- **B.** 200 mL/min
- **C.** 450 mL/min
- **D.** 550 mL/min
- **E.** 1 000 mL/min

15. QRM **Dans un glomérule, la pression hydrostatique glomérulaire est de 60 mmHg, la pression hydrostatique capsulaire de 15 mmHg et la pression oncotique glomérulaire de 30 mmHg. Quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** La pression nette de filtration vaut 15 mmHg.
- **B.** La pression oncotique glomérulaire favorise la filtration.
- **C.** Une augmentation de la concentration en protéines plasmatiques augmente le DFG.
- **D.** Un calcul obstruant les voies urinaires tend à diminuer la pression nette de filtration.
- **E.** La pression hydrostatique glomérulaire est plus élevée que dans les autres capillaires car l'artériole efférente a un diamètre inférieur à celui de l'artériole afférente.

16. QRM **À propos de la réabsorption dans les différents segments du tubule, quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** Le cotransporteur NKCC de la branche ascendante large est la cible des diurétiques de l'anse.
- **B.** Le TCP réabsorbe environ 65 % du Na^+ et 65 % de l'eau filtrés.
- **C.** La branche ascendante large de l'anse de Henlé est imperméable à l'eau.
- **D.** À la sortie du TCP, le liquide tubulaire est nettement hypotonique, autour de 100 mOsm/L.
- **E.** La branche ascendante large et la première partie du TCD constituent les segments diluants du tubule.

17. QRU **Une substance X a une concentration urinaire de 1,2 g/L et une concentration plasmatique de 10 mg/L ; le débit urinaire est de 1 mL/min. La clairance rénale de X vaut :**

Données : U_X = 1,2 g/L ; P_X = 10 mg/L ; V = 1 mL/min.

- **A.** 0,0083 mL/min
- **B.** 0,12 mL/min
- **C.** 120 mL/min
- **D.** 1 200 mL/min
- **E.** 120 000 mL/min

18. QRM **À propos des cellules de la 2e partie du TCD et du tube collecteur, quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** La réabsorption dans cette partie du tubule est dite obligatoire.
- **B.** Les cellules principales sécrètent du K^+ en présence d'aldostérone.
- **C.** Les cellules intercalaires de type B sécrètent des HCO_3^- dans la lumière tubulaire.
- **D.** Les cellules intercalaires de type A sécrètent des H^+, ce qui s'associe à une réabsorption de K^+.
- **E.** Les cellules intercalaires sont riches en anhydrase carbonique.

19. QRM **Au cours d'une hémorragie, la pression artérielle moyenne chute à 70 mmHg. Quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** Les barorécepteurs de l'artériole afférente détectent la baisse d'étirement de la paroi et stimulent la sécrétion de rénine.
- **B.** L'aldostérone, libérée par la neurohypophyse, augmente la réabsorption de NaCl.
- **C.** Les mécanismes d'autorégulation du DFG deviennent inopérants.
- **D.** L'angiotensine II est formée à partir de l'angiotensine I par la rénine.
- **E.** L'angiotensine II stimule la soif par l'intermédiaire de l'hypothalamus.

20. QRU **Concernant la vessie et la miction, quelle est la proposition exacte ?**

- **A.** Le nerf pudendal appartient au système nerveux autonome.
- **B.** Le sphincter urétral interne est constitué de fibres musculaires striées.
- **C.** Le centre de la miction est situé dans le pont.
- **D.** Le système sympathique permet la contraction du détrusor.
- **E.** Pendant le remplissage vésical, le détrusor est contracté et les sphincters sont relâchés.

FC16 Débit cardiaque : déterminants et régulation

21. QRU **Chez un sujet au repos, la fréquence cardiaque est de 70 bpm, le volume télédiastolique du VG de 130 mL et son volume télésystolique de 60 mL. Son débit cardiaque est d'environ :**

Données : FC = 70 bpm ; VTD = 130 mL ; VTS = 60 mL.

A. 0,07 L/min
B. 0,49 L/min
C. 4,2 L/min
D. 4,9 L/min
E. 9,1 L/min

22. QRM **À propos des déterminants du volume d'éjection systolique, quelles affirmations sont exactes ?**

A. La compliance ventriculaire augmente lorsque le VTD augmente.
B. Un rétrécissement mitral augmente la précharge du ventricule gauche.
C. L'augmentation de la contractilité atriale à l'effort augmente la précharge.
D. Une augmentation de la postcharge tend à augmenter le volume télésystolique.
E. La précharge peut être estimée par la pression veineuse centrale.

23. QRM **À propos de la courbe pression-volume ventriculaire, quelles affirmations sont exactes ?**

A. Les digitaliques augmentent la contractilité définie par la TSPV.
B. La TSPV reflète l'état lusitrope du myocarde.
C. Un péricarde rigide facilite le remplissage ventriculaire.
D. La contractilité est principalement évaluée par l'élastance en fin de systole.
E. Pendant l'éjection, le volume ventriculaire diminue alors que la pression varie peu.

24. QRU **Le rayon d'une artériole est divisé par 2, tous les autres paramètres restant constants. Sa résistance à l'écoulement est multipliée par :**

A. 2
B. 4
C. 8
D. 16
E. 32

25. QRM **À propos de la fréquence cardiaque et de sa régulation, quelles affirmations sont exactes ?**

A. Au repos, le tonus parasympathique prédomine.
B. Les espèces dont la fréquence cardiaque est basse ont une longévité plus courte.
C. La noradrénaline augmente la pente de dépolarisation diastolique lente des cellules automatiques sinusales.
D. L'acétylcholine diminue le temps de conduction entre oreillettes et ventricules.
E. L'anémie a un effet chronotrope positif.

26. QRM **À propos du passage à l'orthostatisme et de la mesure du débit cardiaque, quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** Selon la loi de Poiseuille, Qc = RVS / (PAom − POD).
- **B.** À l'orthostatisme, l'activation des barorécepteurs augmente le tonus parasympathique.
- **C.** La sonde de Swan-Ganz est introduite par voie artérielle et remonte jusqu'à l'aorte.
- **D.** Le passage à l'orthostatisme provoque une séquestration du sang dans le secteur veineux capacitif des membres inférieurs.
- **E.** La thermistance du cathéter de Swan-Ganz est placée dans l'artère pulmonaire.

FC17 Adaptation cardiovasculaire à l'effort

27. QRU **Un sujet de 40 ans atteint, à l'effort maximal, un volume d'éjection systolique de 120 mL. En utilisant la formule d'Astrand, son débit cardiaque maximal théorique est d'environ :**

Données : FC_{max} = 220 − âge (± 10).

- **A.** 4,8 L/min
- **B.** 21,6 L/min
- **C.** 26,4 L/min
- **D.** 31,2 L/min
- **E.** 216 L/min

28. QRM **À propos des adaptations hémodynamiques centrales à l'effort, quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** À des fréquences cardiaques très élevées, le VES peut diminuer par insuffisance du temps de remplissage.
- **B.** Pour une même VO_2, la FC d'un athlète d'endurance est plus élevée que celle d'un sédentaire.
- **C.** La VO_2max correspond à la quantité maximale d'O_2 utilisable pour des exercices de moins de 2 minutes.
- **D.** L'augmentation de la FC en début d'effort est initialement due à une chute du tonus parasympathique.
- **E.** Le VES peut augmenter d'environ 50 %, en partie grâce à la diminution du volume télésystolique.

29. QRM **Au cours d'un effort dynamique, on mesure une pression artérielle systolique de 180 mmHg et une pression artérielle diastolique de 70 mmHg. Quelles affirmations sont exactes ?**

Données : PAM = PAD + 1/3 (PAS − PAD).

- **A.** La pression différentielle (pulsée) vaut 110 mmHg.
- **B.** Si le débit cardiaque est multiplié par 4 et la PAM par 1,2, les résistances périphériques augmentent.
- **C.** La pression artérielle pulmonaire s'élève de façon importante.
- **D.** La pression artérielle moyenne vaut environ 107 mmHg.
- **E.** La PAD tend à diminuer lors des efforts dynamiques.

30. QRM **À propos des mécanismes de l'adaptation à l'effort et de l'entraînement, quelles affirmations sont exactes ?**

- **A.** Chez un athlète pratiquant un sport dynamique, l'hypertrophie ventriculaire gauche est plutôt excentrique, avec augmentation du diamètre du VG.
- **B.** L'augmentation de l'activité sympathique à l'effort passe notamment par les chémorécepteurs musculaires de type III.
- **C.** L'entraînement peut augmenter la VO_2max de 50 %.
- **D.** La baisse de la PO_2 et du pH, la hausse de la PCO_2 et l'adénosine provoquent une vasodilatation des muscles actifs.
- **E.** Les prostaglandines sont la principale substance vasodilatatrice d'origine endothéliale.

Corrigé

Q	Type	Réponse(s)	Cours
1	QRM	**B C D**	FC13 Couplage excitation-contraction
2	QRU	**B**	FC13 Couplage excitation-contraction
3	QRM	**C D E**	FC13 Couplage excitation-contraction
4	QRM	**C D**	FC13 Couplage excitation-contraction
5	QRU	**C**	FC13 Couplage excitation-contraction
6	QRM	**B C D**	FC13 Couplage excitation-contraction
7	QRM	**B E**	FC14 Cycle cardiaque
8	QRU	**E**	FC14 Cycle cardiaque
9	QRM	**B C D**	FC14 Cycle cardiaque
10	QRM	**A B C E**	FC14 Cycle cardiaque
11	QRU	**C**	FC14 Cycle cardiaque
12	QRM	**A B**	FC14 Cycle cardiaque
13	QRM	**C D**	FC15 Physiologie rénale
14	QRU	**A**	FC15 Physiologie rénale
15	QRM	**A D E**	FC15 Physiologie rénale
16	QRM	**A B C E**	FC15 Physiologie rénale
17	QRU	**C**	FC15 Physiologie rénale
18	QRM	**B C D E**	FC15 Physiologie rénale
19	QRM	**A C E**	FC15 Physiologie rénale
20	QRU	**C**	FC15 Physiologie rénale
21	QRU	**D**	FC16 Débit cardiaque : déterminants et régulation
22	QRM	**C D E**	FC16 Débit cardiaque : déterminants et régulation
23	QRM	**A D E**	FC16 Débit cardiaque : déterminants et régulation
24	QRU	**D**	FC16 Débit cardiaque : déterminants et régulation
25	QRM	**A C E**	FC16 Débit cardiaque : déterminants et régulation
26	QRM	**D E**	FC16 Débit cardiaque : déterminants et régulation
27	QRU	**B**	FC17 Adaptation cardiovasculaire à l'effort
28	QRM	**A D E**	FC17 Adaptation cardiovasculaire à l'effort
29	QRM	**A D E**	FC17 Adaptation cardiovasculaire à l'effort
30	QRM	**A D**	FC17 Adaptation cardiovasculaire à l'effort

FC13 Couplage excitation-contraction

1. QRM **À propos de l'organisation du myocarde et du cardiomyocyte, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : B, C, D

A. Faux — Le tissu conjonctif est lâche, avec quelques nerfs et beaucoup de capillaires.

B. Vrai — Les tubules T, au contact du sarcomère, s'associent au réticulum sarcoplasmique pour former les diades.

C. Vrai — C'est la description du cours de la fibre striée cardiaque.

D. Vrai — Les 3 couches du myocarde donnent ces 3 raccourcissements, plus la torsion base-apex.

E. Faux — Il fait l'inverse : il limite la propagation de la dépolarisation et joue le rôle d'isolant électrique (seul le nœud AV permet le passage).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Squelette fibreux : tout ce qu'il fait est de l'ordre du « limiter » (étirement des valves et des vaisseaux, propagation électrique). Une proposition qui lui prête un rôle de conduction est fausse : le seul passage électrique oreillettes-ventricules est le nœud AV.	**E ✗**

2. QRU **Quelle zone du sarcomère est dépourvue de filaments de myosine ?**

Réponse : B

A. Faux — Le centre du sarcomère est occupé par la myosine (c'est la bande H, sans actine).

B. Vrai — La bande I est la zone sans myosine (actine seule).

C. Faux — La bande H est la zone sans actine : elle ne contient que la myosine.

D. Faux — La bande A correspond au recouvrement actine + myosine : elle contient la myosine.

E. Faux — Par définition elle contient les deux types de filaments.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Associer chaque bande à la lettre de son filament absent : bande H = sans actine (« Hors actine »), bande I = sans myosine ; la bande A est la seule à contenir les deux. Il suffit de chercher la seule zone qui ne contient que de l'actine.	**B ✓ C ✗ D ✗ E ✗**

3. QRM **Un cardiomyocyte isolé est placé dans un milieu dépourvu d'ATP, alors que sa concentration cytoplasmique en Ca^{2+} est élevée. Quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : C, D, E

A. Faux — La désactivation correspond au départ de l'ADP ; l'hydrolyse de l'ATP a lieu à la phase d'activation.

B. Faux — Sans ATP, les ponts restent bloqués : la cellule est rigide, pas relâchée.

C. Vrai — Phase de fixation : formation du pont et départ du Pi (possible seulement en présence de Ca^{2+}).

D. Vrai — La séparation de la tête de myosine nécessite la fixation d'un nouvel ATP : sans ATP, les ponts ne se rompent pas.

E. Vrai — Le cours relie explicitement l'absence d'ATP (phase de séparation impossible) à la rigidité cadavérique.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Méthode du cycle ATPasique : chaque phase = un mouvement de molécule. Fixation ↔ départ du Pi ; désactivation (traction) ↔ départ de l'ADP ; séparation ↔ arrivée d'un ATP ; activation ↔ hydrolyse de l'ATP. Sans ATP, le cycle se bloque à la séparation : les ponts restent formés.	**A** ✗ **B** ✗ **C** ✓ **D** ✓

4. QRM **À propos des étapes du couplage excitation-contraction du cardiomyocyte, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : C, D

A. Faux — Il se fixe sur le RyR2 du RS, qui libère massivement le Ca^{2+} (calcium-induced calcium release) : c'est ce Ca^{2+} qui active la troponine C.

B. Faux — L'onde de dépolarisation va de −90 mV à +20 mV (amplitude de 110 mV, piège classique).

C. Vrai — Les canaux L voltage-dépendants sont ouverts par la dépolarisation qui se propage le long des tubules T.

D. Vrai — Électrique ≈ 50 ms, ionique ≈ 200 ms, mécanique ≈ 50 ms.

E. Faux — La caféine favorise l'ouverture du RyR2 et facilite la contraction.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Méthode : dérouler la chaîne dans l'ordre et vérifier chaque maillon. PA (entrée de Na^{+}) → canaux Ca^{2+} L des tubules T → RyR2 du RS → libération massive de Ca^{2+} → troponine C → contraction. Une proposition qui saute un maillon (Ca^{2+} L directement sur la troponine) est fausse.	**A** ✗ **C** ✓
Ne pas confondre valeur atteinte et amplitude : de −90 à +20 mV, l'amplitude est de 110 mV, mais le potentiel n'atteint jamais +110 mV.	**B** ✗

5. QRU **Un médicament bloque les canaux calciques voltage-dépendants de type L des cardiomyocytes. Quelle conséquence est attendue ?**

Réponse : C

A. Faux — La dépolarisation est due à l'entrée de Na^{+}, pas au Ca^{2+}.

B. Faux — Les jonctions gap ne dépendent pas des canaux calciques L.

C. Vrai — C'est l'effet recherché par ces médicaments (HTA, troubles du rythme) : diminuer la contraction.

D. Faux — Aucun lien : la SERCA est stimulée par la PKA (voie β1), pas par le blocage des canaux L.

E. Faux — Moins de Ca^{2+} entrant ⇒ moins d'activation du RyR2 ⇒ moins de libération par le RS.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Suivre le sens de variation le long de la chaîne : moins de Ca^{2+} entrant ⇒ moins de RyR2 activés ⇒ moins de Ca^{2+} libéré ⇒ moins de contraction. Toute proposition qui annonce une hausse en aval est éliminée.	**C** ✓ **E** ✗
Phase rapide du PA = sodium (★★★ au concours) : un bloqueur calcique n'y touche pas.	**A** ✗

6. QRM **À propos du système adrénergique cardiaque, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : B, C, D

A. Faux — C'est la MAO qui donne l'acide dihydroxymandélique ; la COMT donne la métanéphrine / normétanéphrine.

B. Vrai — Antagonistes β ⇒ effets inotropes et chronotropes négatifs.

C. Vrai — Ce sont les 4 cibles de la PKA citées dans le cours.

D. Vrai — β1 : RCPG membranaire, activation de l'adénylate cyclase, effet inotrope positif.

E. Faux — Inversion : la PNMT transforme la noradrénaline en adrénaline (dernière étape).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Retenir l'ordre de la chaîne de synthèse comme une phrase : Tyrosine → DOPA → Dopamine → Noradrénaline → Adrénaline (la PNMT est la dernière enzyme). Toute proposition qui remonte la chaîne est fausse.	**E** ✗
La cascade β1 se lit d'un trait : β1 (RCPG) → adénylate cyclase → AMPc → PKA → phosphorylation de tout l'appareil calcique (L, RyR2, SERCA) et de la troponine I.	**C** ✓ **D** ✓

FC14 Cycle cardiaque

7. QRM **À propos du système cardio-circulatoire, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : B, E

A. Faux — Chez le fœtus, l'hématose est placentaire.

B. Vrai — Deux circulations en série, fonctionnellement distinctes, séparées par les cavités cardiaques.

C. Faux — Il fait communiquer les deux oreillettes ; le canal artériel relie l'artère pulmonaire et l'aorte.

D. Faux — Elle assure bien l'hématose, mais c'est une circulation à basse pression (la haute pression est systémique).

E. Vrai — La composition du sang ne dépend pas du nom du vaisseau : veines pulmonaires = sang artérialisé, artère pulmonaire = sang veineux.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Piège classique : « artère / veine » désigne le sens du sang par rapport au cœur, pas sa teneur en O_2. Dans la petite circulation, tout s'inverse : artère pulmonaire = sang pauvre, veines pulmonaires = sang riche.	**E** ✓

8. QRU **Une hyperexcitabilité du myocarde, responsable d'extrasystoles, traduit une anomalie :**

Réponse : E

A. Faux — Chronotropisme = variation de la fréquence cardiaque.

B. Faux — Inotropisme = force de contraction.

C. Faux — Dromotropisme = vitesse de conduction de l'influx.

D. Faux — Lusitropisme = qualité de la relaxation.

E. Vrai — Bathmotropisme = excitabilité ; trop d'excitabilité ⇒ extrasystoles.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Associer chaque tropisme à un mot-clé : ino = force, chrono = fréquence (temps), dromo = conduction (« course »), lusi = relaxation, bathmo = excitabilité (seuil). « Excitabilité » ne peut renvoyer qu'au bathmotropisme.	**A** ✗ **B** ✗ **C** ✗ **D** ✗ **E** ✓

9. QRM **On enregistre simultanément les pressions de l'oreillette gauche, du ventricule gauche et de l'aorte (diagramme de Wiggers). Quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : B, C, D

A. Faux — Inversion : éjection rapide puis réduite.

B. Vrai — Valve aortique encore fermée : l'aorte se vide en aval, sa pression baisse pendant que la pression VG monte.

C. Vrai — Le volume télésystolique est une réserve (activité physique).

D. Vrai — C'est le début de la contraction isovolumique (protosystole).

E. Faux — Elle s'ouvre quand la pression VG dépasse la pression aortique (fin de la contraction isovolumique).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Méthode des valves : une valve n'obéit qu'aux deux pressions qui l'encadrent. Mitrale = VG face à OG ; aortique = VG face à aorte. Si une proposition fait dépendre une valve d'une pression qui n'est pas de part et d'autre d'elle, elle est fausse.	**D** ✓ **E** ✗

10. QRM **À propos de la diastole du ventricule gauche, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : A, B, C, E

A. Vrai — Phase 5 : succion, baisse de la pression atriale.

B. Vrai — Remplissage lent alimenté par le retour veineux.

C. Vrai — C'est la fin de la relaxation isovolumique.

D. Faux — Inversion : la systole atriale suit immédiatement la dépolarisation du nœud sinusal (onde P).

E. Vrai — Relâchement actif (lusitropisme), premier temps de la diastole.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Logique cause → effet : l'électrique précède toujours le mécanique. La dépolarisation (onde P) déclenche la systole atriale ; une proposition qui place la contraction avant la dépolarisation est fausse.	**D** ✗
Même méthode des valves qu'en systole, à l'envers : la mitrale s'ouvre quand la pression VG repasse sous la pression OG.	**C** ✓

11. QRU **Un sujet au repos a une fréquence cardiaque de 75 battements par minute. D'après la répartition systole/diastole du cours, la durée de sa diastole est d'environ :**

Réponse : C

A. Faux — C'est la durée de la systole (1/3 de 0,8 s).

B. Faux — Moitié du cycle : répartition 50/50 non conforme au cours.

C. Vrai — Cycle = 60 / 75 = 0,8 s ; diastole = 2/3 × 0,8 ≈ 0,53 s.

D. Faux — 3/4 du cycle : mauvaise fraction.

E. Faux — C'est la durée du cycle entier.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Relation mère : durée du cycle (s) = 60 / FC (bpm). Au repos, systole = 1/3 et diastole = 2/3 du cycle : la diastole est forcément supérieure à la moitié du cycle et inférieure au cycle entier.	**A ✗ B ✗ E ✗**

12. QRM **À propos des pathologies et de la modulation du cycle cardiaque, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : A, B

A. Vrai — Le cours cite la bicuspidie chez le sujet jeune.

B. Vrai — Valvulopathie la plus fréquente, d'origine dégénérative le plus souvent.

C. Faux — Froid ⇒ bradycardie ; chaud ⇒ tachycardie.

D. Faux — Hypothyroïdie ⇒ bradycardie ; c'est l'hyperthyroïdie qui donne une tachycardie.

E. Faux — Perte de la systole atriale ⇒ baisse d'environ 20 % du débit cardiaque.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Perte d'un élément ⇒ perte de fonction : la FA supprime la systole atriale (complément de remplissage), le débit ne peut que baisser. Toute « augmentation » est éliminée.	**E ✗**
Hormones thyroïdiennes = chronotropes positifs : le sens de la FC suit celui de la fonction thyroïdienne (hyper ⇒ tachycarde, hypo ⇒ bradycarde).	**D ✗**

FC15 Physiologie rénale

13. QRM **À propos de l'organisation du rein et du néphron, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : C, D

A. Faux — Corpuscule = capsule de Bowman + glomérule ; le TCP fait partie du tubule.

B. Faux — Ils représentent ≈ 80 % (anse courte, capillaires péritubulaires).

C. Vrai — ≈ 20 % des néphrons, anse longue et profonde, vasa recta.

D. Vrai — Définition du cours.

E. Faux — Environ 1 million de néphrons par rein.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Deux types de néphrons, deux chiffres qui se complètent : corticaux 80 % (anse courte) / juxtamédullaires 20 % (anse longue). Si la somme des pourcentages proposés ne fait pas 100 %, ou si l'anse longue est attribuée aux corticaux, c'est faux.	**B ✗**

14. QRU **Chez un sujet, le débit sanguin rénal est de 1,0 L/min. On admet que le plasma représente 55 % du sang et que 20 % du plasma arrivant au glomérule est filtré. Le DFG de ce sujet est d'environ :**

Réponse : A

A. Vrai — DPR = 0,55 × 1 000 = 550 mL/min ; DFG = 0,20 × 550 = 110 mL/min.

B. Faux — 20 % appliqués au débit sanguin au lieu du débit plasmatique (étape « × 0,55 » oubliée).

C. Faux — Volume des hématies (1 000 − 550) : aucun sens ici.

D. Faux — C'est le débit plasmatique rénal (résultat intermédiaire).

E. Faux — C'est le débit sanguin rénal de départ.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Raisonner en facteurs : DFG = DSR × 0,55 × 0,20 ≈ DSR × 0,11. Le DFG vaut environ un dixième du débit sanguin rénal : seule la valeur proche de 100 mL/min convient.	**A** ✓ **B** ✗ **C** ✗ **D** ✗ **E** ✗

15. QRM **Dans un glomérule, la pression hydrostatique glomérulaire est de 60 mmHg, la pression hydrostatique capsulaire de 15 mmHg et la pression oncotique glomérulaire de 30 mmHg. Quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : A, D, E

A. **Vrai** — PNF = $PH_g - (PH_c + PO_g) = 60 - 45 = 15$ mmHg.

B. **Faux** — Elle s'oppose à la filtration (elle retient l'eau dans le capillaire).

C. **Faux** — $PO_g \uparrow \Rightarrow$ DFG ↓.

D. **Vrai** — Blocage de l'écoulement de l'urine ⇒ $PH_c \uparrow \Rightarrow$ PNF et DFG ↓.

E. **Vrai** — Résistance à l'écoulement en sortie du glomérule.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Relation mère : PNF = $PH_g - (PH_c + PO_g)$. Une seule pression est au « + » (PH_g) ; tout ce qui augmente PH_c (obstacle à l'écoulement) ou PO_g (protéines) fait baisser la PNF, donc le DFG.	**A** ✓ **B** ✗ **C** ✗ **D** ✓

16. QRM **À propos de la réabsorption dans les différents segments du tubule, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : A, B, C, E

A. **Vrai** — NKCC = $Na^+/K^+/2Cl^-$, cible des diurétiques de l'anse.

B. **Vrai** — Réabsorption de masse et obligatoire dans le TCP.

C. **Vrai** — Imperméable à l'eau, perméable au NaCl : filtrat dilué.

D. **Faux** — À la sortie du TCP, le volume a diminué mais l'osmolarité reste ≈ 300 mOsm/L (réabsorption iso-osmotique).

E. **Vrai** — Imperméables à l'eau, ils réabsorbent du NaCl : l'osmolarité baisse.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Méthode des segments : demander pour chaque segment « eau ? sel ? ». TCP = eau + sel ensemble (le liquide reste iso-osmotique à 300) ; branche descendante = eau seule (le liquide se concentre) ; branche ascendante large et début du TCD = sel seul (le liquide se dilue).	**C** ✓ **D** ✗ **E** ✓

17. QRU **Une substance X a une concentration urinaire de 1,2 g/L et une concentration plasmatique de 10 mg/L ; le débit urinaire est de 1 mL/min. La clairance rénale de X vaut :**

Réponse : C

A. **Faux** — Rapport inversé : P × V / U = 10 / 1 200.

B. **Faux** — U laissé en g/L (1,2 × 1 / 10) : conversion g → mg oubliée.

C. **Vrai** — C = UV/P = (1 200 mg/L × 1 mL/min) / 10 mg/L = 120 mL/min.

D. **Faux** — Division par P oubliée (U × V seulement).

E. **Faux** — U converti en mg/L mais P converti à tort en g/L (1 200 / 0,01).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Relation mère : C = U × V / P. U et P doivent être dans la même unité (elles s'annulent) ; la clairance a alors l'unité de V. Convertir d'abord : 1,2 g/L = 1 200 mg/L, soit U/P = 120.	**A** ✗ **B** ✗ **C** ✓ **D** ✗ **E** ✗
Repère : une clairance de 120 mL/min est celle d'une substance librement filtrée, ni réabsorbée ni sécrétée (estimation du DFG).	—

18. QRM **À propos des cellules de la 2e partie du TCD et du tube collecteur, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : B, C, D, E

A. Faux — Elle est facultative (régulée par les hormones) ; l'obligatoire, c'est le TCP.

B. Vrai — Cellules principales : réabsorption de Na^+ et sécrétion de K^+ sous aldostérone, réabsorption d'eau sous ADH.

C. Vrai — Type B (charge alcaline) : sécrétion et excrétion de HCO_3^- via l'échangeur HCO_3^-/Cl^- apical.

D. Vrai — H^+-ATPase et H^+/K^+-ATPase apicales : sécrétion de H^+ associée à une réabsorption de K^+.

E. Vrai — Cellules riches en anhydrase carbonique.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Moyen sûr : type A = Acide (charge acide ⇒ il faut sécréter des H^+, et régénérer des HCO_3^- côté sang) ; type B = Base (charge alcaline ⇒ il faut sécréter des HCO_3^- dans l'urine). Le sens des échanges découle de ce que le sang a en trop.	**C** ✓
Obligatoire = TCP (et branche descendante) ; facultatif = fin du tubule, sous hormones. Une réabsorption sous aldostérone ou ADH ne peut pas être obligatoire.	**A** ✗

19. QRM **Au cours d'une hémorragie, la pression artérielle moyenne chute à 70 mmHg. Quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : A, C, E

A. Vrai — Baisse de PA ⇒ baisse de l'étirement ⇒ synthèse de rénine par les cellules juxtaglomérulaires.

B. Faux — L'aldostérone vient du cortex surrénal ; la neurohypophyse libère l'ADH.

C. Vrai — Autorégulation efficace entre 80 et 180 mmHg, inopérante en dessous de 80 mmHg.

D. Faux — La rénine forme l'angiotensine I ; c'est l'ECA (surtout pulmonaire) qui forme l'angiotensine II.

E. Vrai — Une des 4 actions de l'Ang II qui augmentent la PA.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Méthode SRAA : une enzyme par étape et un lieu par étape. Foie → angiotensinogène ; rénine (rein) → Ang I ; ECA (poumons surtout) → Ang II. Puis Ang II → vasoconstriction, soif, ADH (neurohypophyse), aldostérone (cortex surrénal).	**B** ✗ **D** ✗ **E** ✓

20. QRU **Concernant la vessie et la miction, quelle est la proposition exacte ?**

Réponse : C

A. **Faux** — Nerf pudendal = innervation somatique du sphincter externe.

B. **Faux** — Sphincter interne = muscle lisse (SN autonome) ; c'est l'externe qui est strié.

C. **Vrai** — Centre de la miction dans le pont (contrôle encéphalique).

D. **Faux** — Le sympathique relâche le détrusor ; le parasympathique le contracte.

E. **Faux** — Inverse : détrusor relâché, sphincters contractés.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Grille unique : sympathique = stockage (détrusor relâché, sphincter interne lisse fermé) ; parasympathique = vidange (détrusor contracté, sphincter interne ouvert) ; somatique (nerf pudendal) = sphincter externe strié, volontaire. Le sphincter interne, sous contrôle autonome, est lisse.	A ✗ B ✗ C ✓ D ✗ E ✗

FC16 Débit cardiaque : déterminants et régulation

21. QRU **Chez un sujet au repos, la fréquence cardiaque est de 70 bpm, le volume télédiastolique du VG de 130 mL et son volume télésystolique de 60 mL. Son débit cardiaque est d'environ :**

Réponse : D

A. **Faux** — C'est le VES (70 mL) : multiplication par la FC oubliée.

B. **Faux** — Erreur d'unité : 4 900 mL/min lus comme 490 mL/min.

C. **Faux** — VTS pris pour le VES (60 × 70).

D. **Vrai** — VES = 130 − 60 = 70 mL ; Qc = 70 × 70 = 4 900 mL/min ≈ 4,9 L/min.

E. **Faux** — VTD pris pour le VES (130 × 70).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Relation mère : Qc = FC × (VTD − VTS). Ordre de grandeur : au repos Qc ≈ 4–5 L/min ; une valeur au-delà de 8 L/min ou en dessous de 1 L/min est hors d'échelle pour un sujet au repos.	A ✗ B ✗ E ✗

22. QRM **À propos des déterminants du volume d'éjection systolique, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : C, D, E

A. **Faux** — Relation non linéaire : la compliance diminue quand le VTD augmente.

B. **Faux** — Il augmente la résistance à l'entrée du ventricule : la précharge diminue.

C. **Vrai** — Facteur physiologique d'augmentation de la précharge.

D. **Vrai** — Le VTS diminue quand la postcharge diminue : il augmente donc quand elle augmente (plus d'obstacles à l'éjection).

E. **Vrai** — Estimation par la pression de l'OD ou la pression veineuse centrale.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Relation mère : VES = VTD − VTS. Tout ce qui augmente le remplissage (retour veineux, volémie, contraction atriale) augmente le VTD ; tout ce qui s'oppose à l'éjection (postcharge) augmente le VTS. Un obstacle à l'entrée (rétrécissement mitral) ne peut que diminuer le VTD.	B ✗ C ✓ D ✓

23. QRM **À propos de la courbe pression-volume ventriculaire, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : A, D, E

A. Vrai — La TSPV est augmentée par l'effort, les catécholamines et les digitaliques.

B. Faux — TSPV = état inotrope (performance systolique) ; c'est l'EDPV qui reflète l'état lusitrope.

C. Faux — Péricarde rigide = moins compliant ⇒ gêne le remplissage.

D. Vrai — Évaluation : FEVG, dP/dt, et principalement élastance en fin de systole.

E. Vrai — Phase 3 : diminution du volume sans variation (notable) de pression.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Lire les sigles : TSPV = Télé-Systolique ⇒ systole ⇒ contraction ⇒ inotrope ; EDPV = End-Diastolic ⇒ diastole ⇒ relaxation ⇒ lusitrope. Toute permutation est fausse.	**B** ✗
Sur la boucle, les deux phases verticales sont isovolumiques (le volume ne bouge pas) ; les deux phases horizontales sont le remplissage et l'éjection (le volume change).	**E** ✓

24. QRU **Le rayon d'une artériole est divisé par 2, tous les autres paramètres restant constants. Sa résistance à l'écoulement est multipliée par :**

Réponse : D

A. Faux — Proportionnalité simple au rayon : faux.

B. Faux — Puissance 2 (surface de section) au lieu de 4.

C. Faux — Puissance 3 au lieu de 4.

D. Vrai — R est inversement proportionnelle à r^4 : $(1/2)^{-4} = 2^4 = 16$.

E. Faux — Puissance 5 : surestimation.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Raisonner en facteurs : $R \propto 1/r^4$. Diviser r par k multiplie R par k^4. Ici k = 2, donc $\times 2^4$; c'est pourquoi une faible variation de rayon a un impact considérable.	**A** ✗ **B** ✗ **C** ✗ **D** ✓ **E** ✗

25. QRM **À propos de la fréquence cardiaque et de sa régulation, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : A, C, E

A. Vrai — Le parasympathique (modérateur) prédomine à l'état basal.

B. Faux — Inverse : FC basse ⇒ longévité plus grande.

C. Vrai — Mécanisme de l'effet chronotrope positif.

D. Faux — Elle l'augmente (effet dromotrope négatif).

E. Vrai — L'anémie fait partie des causes d'augmentation de la FC.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Symétrie SNA : sympathique (noradrénaline) = tout en « + » (chrono, dromo, ino) + vasoconstriction ; parasympathique (acétylcholine) = « − » + vasodilatation. Dromotrope − = conduction plus lente = temps de conduction plus long.	**D** ✗
Les situations qui augmentent les besoins ou réduisent l'apport en O_2 (anémie, hypoxémie, hypotension, fièvre, effort) accélèrent la FC.	**E** ✓

26. QRM **À propos du passage à l'orthostatisme et de la mesure du débit cardiaque, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : D, E

A. Faux — Formule inversée : Qc = (PAom − POD) / RVS.

B. Faux — Chute du tonus parasympathique et activation sympathique intense ⇒ tachycardie.

C. Faux — Abord veineux central : veine cave supérieure → OD → VD → artère pulmonaire.

D. Vrai — D'où la baisse brutale de PA dans la partie supérieure du corps.

E. Vrai — La thermistance (résistance qui mesure la température) est dans l'artère pulmonaire.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Vérification dimensionnelle : un débit est une différence de pression divisée par une résistance (comme I = U/R). Une formule qui met la résistance au numérateur donne un débit qui augmente quand les vaisseaux se ferment : absurde.	**A ✗**
Le cathéter de Swan-Ganz suit le trajet du sang veineux : il ne peut atteindre que le cœur droit et l'artère pulmonaire.	**C ✗**

FC17 Adaptation cardiovasculaire à l'effort

27. QRU **Un sujet de 40 ans atteint, à l'effort maximal, un volume d'éjection systolique de 120 mL. En utilisant la formule d'Astrand, son débit cardiaque maximal théorique est d'environ :**

Réponse : B

A. Faux — Âge pris pour la FC (40 × 0,12).

B. Vrai — FC_{max} = 220 − 40 = 180 bpm ; Qc = 180 × 0,12 L = 21,6 L/min.

C. Faux — Âge non retiré (220 × 0,12).

D. Faux — Âge ajouté au lieu d'être retiré (260 × 0,12).

E. Faux — Erreur de conversion mL → L (120 mL pris pour 1,2 L).

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Relation mère : Qc = FC × VES, avec FC_{max} = 220 − âge. Encadrer : $FC_{max} \leq 220 \Rightarrow Qc \leq 220 \times 0{,}12 \approx 26$ L/min ; toute valeur supérieure est impossible.	**D ✗ E ✗**

28. QRM **À propos des adaptations hémodynamiques centrales à l'effort, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : A, D, E

A. Vrai — Le raccourcissement de la diastole limite le remplissage.

B. Faux — Inverse : FC (athlète) < FC (sédentaire) pour une même VO_2.

C. Faux — Pour des exercices de plus de 2-3 minutes.

D. Vrai — Augmentation dès le début, initialement par levée du freinage parasympathique.

E. Vrai — Élévation du VES de +50 % : baisse du VTS (réserve contractile), hausse modérée du VTD, hausse de la précharge.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Raisonner en facteurs avec Qc = FC × VES : un cœur entraîné a un VES plus grand, il lui faut donc une FC plus basse pour fournir le même débit (même VO_2).	**B** ✗
Lien avec le cycle cardiaque : quand la FC monte, c'est surtout la diastole qui raccourcit ⇒ à FC extrême, le remplissage (VTD) et donc le VES peuvent baisser.	**A** ✓

29. QRM **Au cours d'un effort dynamique, on mesure une pression artérielle systolique de 180 mmHg et une pression artérielle diastolique de 70 mmHg. Quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : A, D, E

A. **Vrai** — PAS − PAD = 180 − 70 = 110 mmHg.

B. **Faux** — Rh = PAM / Qc est multipliée par 1,2/4 = 0,3 : elles chutent.

C. **Faux** — Élévation modérée de la PAP et de la pression capillaire pulmonaire.

D. **Vrai** — PAM = 70 + 110/3 ≈ 70 + 36,7 ≈ 107 mmHg.

E. **Vrai** — PAD : diminue lors des efforts dynamiques, stable ou augmente lors des efforts statiques.

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Relation mère Rh = PAM / Qc : si le numérateur augmente moins que le dénominateur, le rapport baisse. À l'effort, Qc augmente bien plus que la PAM ⇒ les résistances chutent.	**B** ✗

30. QRM **À propos des mécanismes de l'adaptation à l'effort et de l'entraînement, quelles affirmations sont exactes ?**

Réponse : A, D

A. **Vrai** — HVG excentrique (diamètre) = sport dynamique ; HVG concentrique (épaisseur) = sport statique.

B. **Faux** — Type III = mécanorécepteurs ; type IV = chémorécepteurs.

C. **Faux** — +25 % au maximum.

D. **Vrai** — Commandes métaboliques : chute des résistances vasculaires au niveau des muscles actifs.

E. **Faux** — La principale est le monoxyde d'azote (NO) ; les prostaglandines sont « autres ».

Tips réflexes

Tip réflexe	Tranche
Ordre des numéros = ordre des stimuli « du plus physique au plus chimique » : type III = mécanique (déformation), type IV = chimique (métabolites). Une inversion III/IV est éliminée.	**B** ✗
Le type d'hypertrophie suit le type de contrainte : effort statique (pression) ⇒ paroi plus épaisse (concentrique) ; effort dynamique (volume) ⇒ cavité plus large (excentrique).	**A** ✓